

Porcentajes

Introducción: Estandarizando las Razones

Es difícil comparar mentalmente el éxito de un jugador que anotó 7 de 13 tiros con otro que anotó 11 de 19 tiros. Las fracciones $\frac{7}{13}$ y $\frac{11}{19}$ tienen denominadores diferentes, lo que complica la lectura rápida de los datos. La humanidad solucionó este problema creando un "denominador universal": el 100. Llevar cualquier razón a un estándar base 100 es el concepto fundamental detrás de los **Porcentajes**.

Definición Fundamental : El Porcentaje (%)

Un porcentaje, matemáticamente, es simplemente una razón (o fracción) cuyo denominador (o consecuente) es obligatoriamente el número 100. El símbolo % es una abreviatura estilizada de la expresión matemática "dividido por 100".

$$x\% = \frac{x}{100}$$

Ejemplo: 45 % significa exactamente $\frac{45}{100}$, lo cual en formato decimal es 0,45.

El Triángulo del Porcentaje

Todos los problemas de porcentajes, desde descuentos en tiendas hasta rendimientos financieros, se resumen en una estructura algebraica de tres variables. Conociendo dos de ellas, se puede despejar la tercera mediante una regla de tres directa.

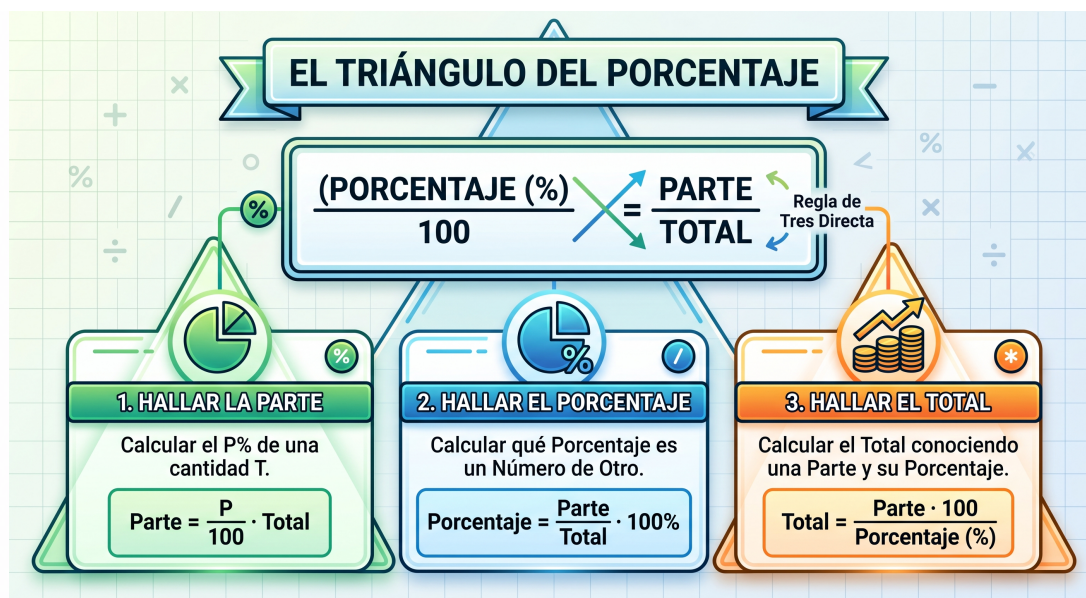
Propiedad : La Ecuación Base

La relación fundamental es:

$$\frac{\text{Porcentaje (\%)}}{100} = \frac{\text{Parte}}{\text{Total}}$$

De aquí derivan los tres tipos de problemas:

1. **Calcular el Porcentaje de un Número:** Para hallar el $P\%$ de una cantidad T , multiplicamos: $\text{Parte} = \frac{P}{100} \cdot T$.
2. **Calcular qué Porcentaje es un Número de Otro:** $\text{Porcentaje} = \left(\frac{\text{Parte}}{\text{Total}} \right) \cdot 100\%$.
3. **Calcular el Total conociendo una Parte y su Porcentaje:** $\text{Total} = \frac{\text{Parte} \cdot 100}{P\%}$.



Atención / Error Común : El Peligro de los Porcentajes Encadenados

Si una camisa sube un 20 % y luego baja un 20 %, **no** vuelve a su precio original.
Demostración: Si valía \$100, al subir 20 % queda en \$120. Ahora se le descuenta el 20 % de ese nuevo precio (\$120). 20 % de 120 es 24. El precio final será \$120 – \$24 = \$96. Las subidas y bajadas porcentuales no son simétricas porque la "base." el "total" sobre el que se calculan ha cambiado.

Ejemplos

Ejemplo : Calcular la Parte (Descuento)

Problema: Un teléfono móvil tiene un costo de \$850 USD. Por temporada escolar, se le aplica un descuento del 18 %. ¿Cuál es el valor del descuento y cuál es el precio final que debe pagar el usuario?

Solución:

- Método 1 (Regla de Tres):* Calculamos el descuento directamente: Descuento = $850 \cdot \left(\frac{18}{100}\right) = 850 \cdot 0,18 = \153 .
El precio final será: $850 - 153 = \$697$.
- Método 2 (Factor Multiplicativo Directo):* Si nos descuentan el 18 %, esto significa que terminaremos pagando el $100\% - 18\% = 82\%$ del producto. Calculamos directamente el precio final: $850 \cdot 0,82 = \$697$.

Conclusión técnica: El método 2 es más rápido y riguroso para programación y algoritmos financieros.

Ejemplo : Calcular el Porcentaje

Problema: En un examen de admisión a la universidad, un estudiante respondió correctamente 54 de las 75 preguntas totales. ¿Qué porcentaje de efectividad obtuvo en la prueba?

Solución:

1. Identificamos los datos: Parte = 54, Total = 75. Queremos hallar el Porcentaje.
2. Usamos la fórmula: $\text{Porcentaje} = \left(\frac{\text{Parte}}{\text{Total}} \right) \cdot 100 \%$.
3. Sustituimos y operamos:

$$\left(\frac{54}{75} \right) \cdot 100 = 0,72 \cdot 100 = 72 \%$$

Interpretación: El estudiante obtuvo una efectividad del 72 %.

Ejercicios para el Lector

Nivel 1: Traducción de Formatos

Complete la equivalencia de los siguientes números en sus tres lenguajes matemáticos (Fracción irreducible, Decimal y Porcentaje):

1. $\frac{3}{4} = \text{-----} \text{ (Decimal)} = \text{-----} (\%)$
2. $\text{-----} \text{ (Fracción)} = 0,15 = \text{-----} (\%)$
3. $\text{-----} \text{ (Fracción)} = \text{-----} \text{ (Decimal)} = 5 \%$

Nivel 2: Cálculos Estándar

1. Calcule el 35 % de 480.
2. Si el 12 % del presupuesto mensual equivale a \$540 dólares, ¿cuál es el presupuesto total completo (100 %)?
3. De 180 estudiantes, 45 asisten a clases extracurriculares. ¿Qué porcentaje representan?

Nivel 3: Desafío Lógico y Problemas Combinados

1. **Inflación Acumulada:** El precio de la materia prima en una fábrica aumentó un 15 % en el primer semestre y luego aumentó un 10 % en el segundo semestre (sobre el nuevo precio).
 - a) Demuestre numéricamente cuál fue el porcentaje total de aumento al final del año.

- b) ¿Por qué el aumento total NO es del 25 %? Explique el fenómeno matemático detrás de esto.

”El porcentaje es el lenguaje universal que estandariza las proporciones para que el mundo las comprenda de un vistazo.”

